متوسطة سايح علي – العامرية **فبراير 2026** **المستوى : رابعة متوسط**

اختبار تجريبي (مراجعة) رقم 02 للفصل الثاني **من إعداد الأستاذ : محمد هواري**

التمرين الأول : (03 نقاط)

1) بيّن أن العددين A و B هما عددان طبيعيان حيث :

$$B = \left(24 + 4\sqrt{6}\right)\left(24 - 4\sqrt{6}\right) \quad ، \quad A = \left(40 - 10\sqrt{7}\right)\left(40 + 10\sqrt{7}\right)$$

2) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B .

3) حُلّ المعادلة : $(900x - 480)(2x + 5) = 0$ ، ثم اكتب كُلّاً من حلّيها على شكل كسر غير قابل للإختزال.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

لتكن P عبارة جبرية حيث : $P = (2x - 3)(x + 4)$

1) أنشر و بسّط العبارة P .

2) حلّل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى حيث :

$$E = 2x^2 + 5x - 12 - (2x - 3)(3x - 1)$$

3) ما هي أصغر قيمة لـ x التي من أجلها لا تقلّ العبارة P عن $2x^2 + 8$.

التمرين الثالث : (03 نقاط)

1) أرسم مُثلّثاً كيفياً ABC ، ثمّ أنشئ النقطة D بحيث يكون : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$.

2) لتكن O نقطة تقاطع $[BC]$ و $[AD]$ و الشعاع $\vec{S}$ حيث :

$$\vec{S} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{OA}$$

- أكتب الشعاع $\vec{S}$ على أبسط شكل ممكن .

3) أنشئ النقطة E بحيث يكون : $\vec{S} = \overrightarrow{EC}$ ، ثمّ بيّن أنّ C منتصف القطعة $[DE]$.

التمرين الرابع : (03 نقاط)

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(o\,;\,\vec{\imath}\,;\,\vec{\jmath})$

1) علّم النقط : $K(-2\,;-1)$ ، $L(4\,;\,-1)$ ، $M(4\,;3)$ و $N(-2\,;\,3)$

2) احسب مركبتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{KL}$ و $\overrightarrow{NM}$.

3) احسب كل من الطولين KM و LN ، ثم استنتج بدقة طبيعة الرباعي $KLMN$.

4) احسب إحداثيتي النقطة R مركز تناظر هذا الرباعي .

موقع الدراسة
eddirasa.com

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

يملك فلاح قطعة أرض فلاحية على شكل مثلث ABC قائم في A . أراد هذا الفلاح إحاطتها بسياج لحمايتها، وتهيئتها لزراعة نوع مكلّف من الفراولة.

الجزء الأول :

لمعرفة أبعاد أرضه، استعان الفلاح بمُخطط قديم وجد فيه المعلومات التالية :

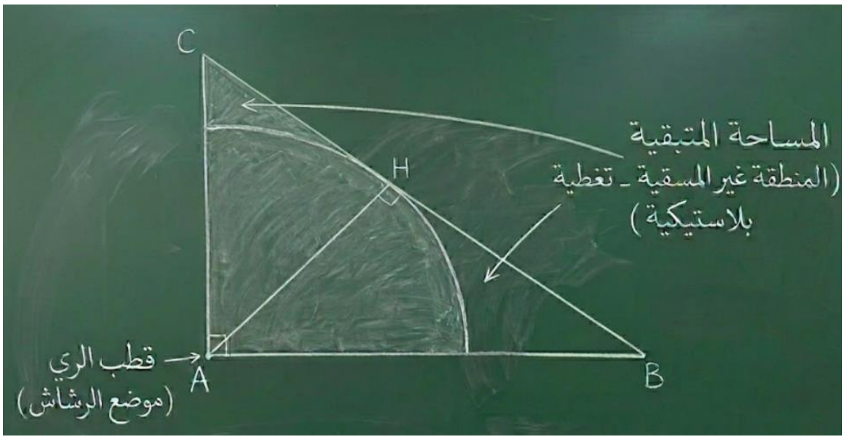
- مجموع طولي الضلعين القائمين هو $70\ m$.
- طول الضلع AC يزيد عن طول الضلع AB بـ $10\ m$.

1. أوجد طولي الضلعين القائمين AB و AC .
2. احسب طول الوتر BC ، ثم استنتج المحيط الإجمالي لقطعة الأرض .

الجزء الثاني :

بهدف عصرنة مزرعته والاقتصاد في استهلاك المياه ، قرّر الفلاح تثبيت نظام ريّ محوري (رشاش مياه دوّار) في النقطة A

لضمان عدم ضياع المياه خارج أرضه ، قام الفلاح بضبط المدى الأقصى للرشاش (نصف قطر دائرة السقي) ليكون مساوياً تماماً لـ أقصر مسافة بين النقطة A و الضلع $[BC]$. و ليكُن الطول AH هو بُعد النّقطة A عن المستقيم (BC) .



1. أحسب الطول AH أقصر مسافة بين الرشاش و حدود الأرض .
2. بما أن الرشاش مُثبت في الزاوية القائمة A ، فإن المساحة المسقية من الأرض ستمثل ربع قرص (كما هو موضح).
   - احسب مساحة الجزء غير المسقي من الأرض .
3. قرر الفلاح تغطية المساحة المتبقية من أرضه (الجزء غير المسقي) بغطاء بلاستيكي خاص لحمايتها من الجفاف ، حيث تُكلّفُ تغطية المتر المربع الواحد مبلغ $1500\ DA$.
   - أوجد الكتابة العلمية للتكلفة الإجمالية لشراء هذا الغطاء البلاستيكي .

** تقبّل الله صيامكم **

انتهى الموضوع

موقع الدراسة
eddirasa.com